NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:

ACTIVIDAD: AStar Pathfinding con Python.

Fecha de entrega: Fijada en la entrega de Classroom.

Entregable: El alumnado deberá entregar dos archivos diferentes: una carpeta comprimida con el proyecto si es un programa ejecutable o el archivo de jupter notebook; y la memoria.

Nombre de archivos:

1º Principal: Apellido_Nombre_AStar_Proyecto.rar (o .zip)
1º Alternativo: Apellido_Nombre_AStar_Proyecto.ipynb

2º Memoria: Apellido_Nombre_AStar_Memoria.pdf

Agrupación: Individual.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:

Instrucciones de la actividad

Durante la pasada clase, avanzamos un paso más en el camino de convertirnos en programadores de Inteligencia Artificial. Aprendimos sobre los algoritmos, su estructura y las aplicaciones que tienen algoritmos de búsqueda como A*.

La siguiente tarea nos permitirá poner en práctica de forma simulada nuestras habilidades como programadores a la vez que crearemos un proyecto utilizando como base A*. Este constará de tres fases: **investigación**, **producción** y **memoria** del proyecto. Para ello, pongámonos en la siguiente situación:

Has empezado tú nuevo puesto de trabajo como Programador/a Junior en una empresa de Avances Tecnológicos Automovilísticos, la cual tiene un departamento de desarrollo de herramientas usando inteligencia artificial. Comienzas un nuevo proyecto para prototipar algoritmos de búsqueda de rutas óptimas. El objetivo es ver qué algoritmos encajan mejor para un sistema de navegación autónomo. A ti se te ha designado trabajar con el algoritmo A, teniendo que utilizar Python y las bibliotecas necesarias para completar tu trabajo.*

Los requisitos de dicho proyecto son los siguientes:

- ☐ Se debe generar un mapa en forma de **cuadrícula**, cuyas porciones representarán las áreas de una ciudad.
- ☐ Un **token/figura/símbolo** representará un automóvil, el cual debe ser capaz de ir desde el área de origen 0 hasta cualquier otro área del mapa.
- ☐ Se deben establecer zonas **transitables** (calles o áreas) y **zonas bloqueadas** (edificios o calles cortadas). Opcionalmente se pueden añadir zonas con mayor o menor "velocidad" (mayor o menor coste de transición).
- ☐ El programa debe ejecutarse de forma **interactiva**, pidiendo al usuario la posición de salida y meta. Además las casillas

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:

transitables y bloqueadas también deben poder ser configuradas.

- ☐ El programa debe ser capaz de realizar rutas en forma de **diagonales o zig-zag** y no solo yendo a las esquinas o extremos de la cuadrícula (formato Manhattan)
- ☐ Los resultados deben ser representados en forma de **ruta visible** en la imagen o cuadrícula resultante.

Para la entrega, tu director de área te pide que entregues una **memoria del proyecto**, adjunto las fases de investigación y producción junto a una comparativa de los resultados de este algoritmo con los se esperan de otros algoritmos de búsqueda.

ESTE PROYECTO NO SE ENTREGARÁ EN FORMA DE ARCHIVO, SI NO COMO ENLACE A UN PROYECTO PUBLICADO EN VUESTRO PERFIL DE GITHUB. La documentación y explicación del trabajo se pueden redactar en la página de GitHub. De forma alternativa podeis presentar vuestro proyecto de cualquier otra forma pública tras consultarlo con el docente.

Tened en cuenta que el proyecto se pueda abrir en cualquier máquina, por tanto una posible solución es crear un programa. Como mínimo debería ser un código que al subirle a Google Collab permita ejecutarse. Haced la prueba de esto último utilizando otra cuenta u ordenador o desde la misma entrega de Google Classroom. Esto es obligatorio ya que permite la correcta visualización del proyecto, sin necesidad de entrar a arreglar o añadir nada.

¡Mucho ánimo chavalada! 😎👍